

## PROPOSTA DE ENSINO DE ESPECTROSCOPIA ASTRONÔMICA NO NÍVEL MÉDIO

**Tairine L. D. Machado<sup>1</sup> e Hamilton P. S. Corrêa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UFMS/ Instituto de Física/ mestranda do programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências/  
[tairinemachado@gmail.com](mailto:tairinemachado@gmail.com)

<sup>2</sup>UFMS/ Instituto de Física/ docente do programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências/  
[hpsoares@gmail.com](mailto:hpsoares@gmail.com)

### Resumo

Uma perspectiva apresentada em algumas pesquisas da área do ensino de Física é a integração entre tópicos e conceitos físicos, com temas ou elementos de uma outra importante área da ciência, a Astronomia. Contudo, ainda são poucos os estudos que seguem esta linha. Este trabalho apresenta a proposta de um conjunto de atividades a partir do tema astronômico “Luz das Estrelas”, como estratégia de ensino para a abordagem de tópicos de Física integrados à Astronomia. Nele é feita a seguinte conexão de estudo, a Luz das Estrelas e o desenvolvimento da Espectroscopia, a partir de atividades de experimentação não estruturadas e discussões de textos informativos. Fez-se uma aplicação com um grupo composto por alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio de uma escola pública da cidade de Campo Grande, pertencente à rede estadual do Mato Grosso do Sul. O trabalho é fundamentado em elementos da teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, com enfoque na Aprendizagem Significativa por Descoberta e Aprendizagem Significativa por Recepção; como estratégia para o levantamento de dados foi usado redações, questionário e diário de bordo, complementados por fotografias dos momentos de interações; os materiais textuais produzidos pelos alunos foram analisados a partir da Análise do Conteúdo Categorical. Os resultados mostram que o conjunto temático de atividades pode ser considerado um material potencialmente significativo; as categorias levantadas, com base nos discursos escritos e citações dos cursistas, apontam indícios da construção de uma Aprendizagem Significativa. O presente estudo faz parte de projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

**Palavras-chave:** Ensino de Física, Ensino de Astronomia, Estratégia de Ensino, Aprendizagem Significativa.

### Abstract

A perspective presented in some research in the area of physics teaching is the integration between topics of physics and physical concepts, with themes or elements of another important area of science, astronomy. However, there are few studies that follow this line. This paper presents the proposal of a set of activities from the astronomical theme "Light from the Stars" as a teaching strategy to the approach of physics topics integrated to astronomy. The following study connection is made, the Starlight and the development of Spectroscopy, from unstructured experimentation activities and discussions of informational texts. An application with a group of students of the 1st, 2nd and 3rd years of High School from a public school in the city of Campo Grande, belonging to the state network of Mato Grosso do Sul,

was performed. The work is based on elements of the Meaningful Learning theory by David Ausubel, focusing on Meaningful Learning by Discovery and Meaningful Learning by Reception; as a strategy for data collection, compositions, questionnaire, and logbook were used, supplemented by photographs of moments of interactions; textual materials produced by the students were analyzed by means of the Analysis of Categorical Content. The results show that the thematic set of activities can be considered a potentially significant material; categories raised, based on written speeches and quotes from the course participants, show evidence of the building of a meaningful learning. This study is part of research project developed under the Professional Master Program in Science Teaching, of the Federal University of Mato Grosso do Sul, Brazil.

**Keywords:** Physics Teaching, Astronomy Teaching, Teaching Strategy, Meaningful Learning.

### Introdução

As Estrelas fazem parte da nossa vivência, a própria vida terrestre está diretamente ligada à existência de uma Estrela (o Sol). A característica mais expressiva do Sol e demais estrelas é sem dúvida sua Luz, cujo estudo permite obter várias informações acerca delas, tais como: composição química, temperatura, tempo de vida, energia produzida etc. A partir do desenvolvimento das técnicas de Espectroscopia por Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff em meados do século XIX, a Química, a Física e a Astronomia tiveram um grandioso crescimento. O uso dessas técnicas permitiu, dentre outras coisas, fazer a classificação das Estrelas conhecidas por meio do estudo das linhas de emissão do hidrogênio e de alguns metais como cálcio, sódio e ferro, dentre outros presentes na atmosfera estelar.

Considerando o contexto, a temática astronômica “Luz das Estrelas” apresenta-se como uma possibilidade interessante, para o desenvolvimento de um ambiente de ensino aprendizagem de tópicos de Espectroscopia, propiciando a integração entre o ensino de Física e de Astronomia. Autores como Oliveira e Langhi (2014), Machado e Corrêa (2014) e Silvia et al. (2012), dentre outros, apresentam propostas que destacam a eficácia da integração entre estas duas áreas do conhecimento. Neste estudo em especial, essa perspectiva foi adotada e desenvolvida por meio de um conjunto de atividades com foco em experimentação não estruturada, apoiadas em elementos da teoria da Aprendizagem Significativa. Esta proposta foi aplicada em um grupo de alunos do Ensino Médio de uma escola pública estadual situada do município de Campo Grande - MS. Ao longo da ação, buscou-se sondar a evolução das concepções apresentadas pelos alunos, por meio da análise do conteúdo de suas falas escritas e complementadas pelo registro do diário de pesquisa.

### Fundamentação Teórica

Ausubel (2003) apresenta vários tipos de Aprendizagem Significativa, das quais duas foram escolhidas para subsidiar o trabalho: **Aprendizagem por Recepção (APR)** e a **Aprendizagem por Descobertas (APD)**, que apesar de possuírem grandes diferenças entre elas, acabam sendo complementares em um

processo de resolução de problemas. O mecanismo de aprendizagem adotado é um dos fatores determinantes para a distinção entre estas variedades de aprendizagem. Na APR, o novo conhecimento é apresentado sob a forma de proposições substantivas, de forma que o aprendiz tenha apenas que compreender e lembrar. Ao passo que na APD, deve-se descobrir o novo conhecimento, construindo proposições e hipóteses, necessárias para a compreensão dos mesmos.

### ***O papel do professor no processo de construção da AS***

O aluno deve ser visto como um indivíduo que possui experiências com a família, o mundo cotidiano e a própria escola, como decorrência sua percepção é constituída por conhecimentos prévios sobre os mais variados assuntos. E quando se fala em ambiente de ensino e aprendizagem, tais conhecimentos não podem ser ignorados, pelo contrário, na visão de Ausubel (2003), afirmada por Moreira (2011), o conhecimento prévio do aluno é sem dúvida, o fator que mais influencia a aprendizagem. Assim, o professor deve assumir uma postura diferente daquela presente no ensino tradicional, onde o mesmo é visto como aquele que "transmite o conhecimento" e o aluno será quem "recebe o conhecimento", ou seja, "o professor fala e o aluno escuta".

No processo que leva à Aprendizagem Significativa, o professor não apenas deve ministrar sua aula como assumir um papel de facilitador da Aprendizagem, dentro de uma perspectiva do aprender construído, fruto da interação entre ambas as partes e com os materiais adotados. Desta forma, cabe ao professor empregar estratégias de mecanismos pedagógicos, que tragam o aluno para uma posição ativa dentro do processo de ensino e aprendizagem, de forma que o mesmo seja significativo para ele, despertando o interesse em aprender.

### **Encaminhamentos Metodológicos**

Os mecanismos pedagógicos adotados visavam proporcionar aos participantes momentos de interações, compartilhamento de conhecimentos e significados, produções coletivas e individuais, buscando despertar o interesse pela temática trabalhada e pelos conceitos de Física envolvidos. Durante a etapa de preparação do material, que compõe o conjunto de atividades, foi realizado um levantamento/estudo de materiais e documentos relacionados à temática "Luz das Estrelas" e aos conceitos de Espectroscopia, a fim de garantir um caráter logicamente e potencialmente significativo.

O conjunto temático produzido é composto por atividades que vão desde a construção de um Espectroscópio de baixo custo até aplicações simples de técnicas de Espectroscopia, que possibilitam a identificação de elementos presentes numa atmosfera estelar. Durante as primeiras práticas, buscou-se fazer uma sondagem dos conhecimentos prévios dos cursistas, a fim de formar um perfil geral uma vez que cada indivíduo possui sua estrutura cognitiva própria, e então identificar quais seriam os melhores mecanismos de aprendizagens a serem adotados, para a apresentação das propostas e desenvolvimento das experimentações. Tendo em vista que Ausubel (2003) ressalta a importância de adotar-se mecanismos de aprendizagem que sejam significativos, ou seja, metodologias pedagógicas que

apresentam e conduzam o estudo do material potencialmente significativo, que sejam de igual forma significativas para os aprendizes.

Este material é parte integrante da dissertação de mestrado, intitulada **Integração de Tópicos de Física Moderna e Astronomia: Uma Abordagem na Perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa**. Apresentada ao Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da UFMS. A aplicação da pesquisa foi realizada durante o projeto de extensão “Escola de Formação de Jovens Astrônomos” (EFEJA) executado pelo grupo de pesquisa “Ciência, Educação e Popularização” (CEP) do Instituto de Física da UFMS. Desenvolvido em contra turno, com um grupo de alunos formados por integrantes do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio (EM), inscritos voluntariamente. A sequência disposta no quadro 01 é uma síntese das atividades desenvolvidas em um total de 11 encontros, com duração de uma hora e meia por encontro.

**Quadro 01** - Estrutura geral do conjunto de atividades

| <b>Encontro</b> | <b>Atividade</b>                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1º              | Montagem de um Espectroscópio de baixo custo.                                                              |
| 2º              | Manipulação, exploração e construção de uma proposta sobre as potencialidades de uso do Espectroscópio.    |
| 3º              | Socialização e demonstração da proposta referente ao uso do Espectroscópio construído.                     |
| 4º              | Leitura e discussão do texto "Identidade dos elementos químicos".                                          |
| 5º              | Observação de fontes de luz com o Espectroscópio: Lâmpadas fluorescente e incandescente.                   |
| 6º              | Observação de fontes de luz com o Espectroscópio: Lâmpada de LED RGB.                                      |
| 7º              | Observação de fontes de luz com o Espectroscópio: Sol.                                                     |
| 8º              | Discussão dos resultados obtidos durante as observações e leitura do texto "Espectros e a Espectroscopia". |
| 9º              | Roda de discussões sobre o tema "Conhecendo melhor a Natureza da Luz".                                     |
| 10º             | Aplicação de técnicas de Espectroscopia.                                                                   |
| 11º             | Avaliação Somativa.                                                                                        |

Durante o processo de ensino, buscou-se construir vários ambientes, considerando elementos dos diferentes tipos de aprendizagem propostos pela TAS. Assim, garantiu-se as condições primordiais para o desenvolvimento de uma AS. Na prática das experimentações, foi adotada a orientação proposta por Maia et. al. (2013), na qual defendem que as atividades que envolvem experimentação apresentam-se como boas estratégias para fazer o levantamento dos

conhecimentos prévios dos aprendizes. Além de, adotar as atividades desta natureza como estratégias para a construção de um ambiente favorável à Aprendizagem por Descoberta, estimulando o espírito investigativo e a formulação de hipóteses para os fenômenos visualizados. Somam-se a estas atividades leituras de texto e rodas de discussões, que favoreceram a construção de um ambiente de Aprendizagem por Recepção.

Os instrumentos utilizados para o levantamento de dados foram: redações e questionários construídos com base nas orientações de Gil (1999); diário de bordo da pesquisadora com base em Martins e Porlán (2006), no qual os procedimentos adotados pelos alunos durante o desenvolvimento das atividades (perguntas, dúvidas, comentários, expressões verbais, não verbais e demais informações pertinentes) foram registradas. Estes registros foram complementados por fotografias obtidas durante os momentos de interações e desenvolvimento das atividades. Os materiais textuais produzidos pelos alunos foram analisados a partir da Análise do Conteúdo Categorical de acordo com a proposta de Bardim (2006), permitindo assim a construção de categorias, que expressam as concepções prévias dos alunos e o desenvolvimento das mesmas, no decorrer da aplicação do conjunto temático de atividades.

### **Análise dos dados e Discussões**

Todas as atividades do conjunto foram realizadas em grupo, exceto a avaliação somativa que foi individual. A partir da observação e análise do comportamento e dos registros escritos dos alunos (organizados em quatro grupos), pode-se listar algumas das concepções prévias com relação ao objeto construído e conceitos Físicos associados ao Estudo da Luz, durante os três primeiros encontros, conforme é apresentado no quadro 02.

**Quadro 02** - Concepções prévias iniciais apresentas pelos cursistas

| <b>Concepção Prévia</b>                                                 | <b>Grupos</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Desconheciam o objeto construído                                        | Todos         |
| Reconhecem que a Luz branca pode ser decomposta em cores                | Todos         |
| Identificam que a capacidade que a Luz tem de refletir                  | Todos         |
| Relacionam reflexão de Luz com projeção de imagens                      | Grupo B       |
| Associam a posição de incidência de Luz com a nitidez da imagem formada | Grupo B e C   |

A atividade do quatro encontro introduziu novas informações sobre o objeto construído, ou seja, sobre o Espectroscópio, uma vez que conforme mostra o quadro 02, este era totalmente desconhecido pelos cursistas. As discussões do texto foram feitas de acordo com as concepções iniciais apresentadas pelos cursistas, buscando estabelecer as conexões possíveis, assim como, instigar a curiosidade dos mesmos

para as atividades de observação que vieram na sequência, durante as quais o processo de sondagem continuou.

Do quinto ao oitavo encontro, foram desenvolvidas atividades de experimentação com o Espectroscópio, nas quais os alunos tiveram liberdade para escolher o procedimento experimental que julgaram mais adequado. Com base tanto nas falas escritas, registradas nas folhas de anotações dos resultados obtidos nas observações das fontes de Luz, quanto nas falas orais, registradas pela pesquisadora no diário de bordo, pode-se dizer que o Espectro Contínuo da Luz já era conhecido por eles, porém não com esta denominação, mas sim como arco-íris. No entanto, os Espectros de Linhas de Emissão e de Absorção eram totalmente desconhecidos até então.

Com relação a conceitos ou informações ligadas a Física, nada mais foi expresso além de ideias relacionadas a reflexão da Luz (representadas no quadro 02); Assim, não se pode notar a existência dos conceitos subsunçores necessários para abordar os conhecimentos relacionados à Espectroscopia, no entanto, não significa que eles não o tenham, o que se pode afirmar é que não estavam explícitos. Por este motivo, adotou-se com estratégia um organizador avançado de caráter dinâmico, para discutir conceitos relacionados a Onda, Onda Eletromagnética, Frequência e o Comprimento de Onda, aplicado no nono encontro 9.

Por fim, no décimo primeiro encontro os cursistas foram convidados a responder um questionário (avaliação somativa), composto por quatro questões abertas. Formuladas a partir de três pontos principais que sintetizam ideias, informações e conceitos estudados ao longo do conjunto temático de atividades, sendo eles: **Tipos de Espectros, Produção de linhas de absorção e Técnicas de Espectroscopia**. Tais pontos foram considerados para organização e levantamento dos índices que indicam a importância de determinados conhecimentos para a construção das categorias que representam suas concepções. As perguntas um (1) e dois (2) estavam relacionadas ao primeiro ponto, “Tipos de Espectros”, que permitiram sondar a forma com que reconheciam e descreviam os Espectros estudados. A tabela 01 mostra as categorias levantadas de acordo com as falas escritas pelos cursista.

**Tabela 01** - Dados obtido a partir da avaliação formativa: Tipos de Espectros

| <b>Categorias</b>                                                                            | <b>Nº cit.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Identificaram os três tipos de espectros, contínuo, de absorção e de emissão.                | 3              |
| Identificaram parcialmente os espectros                                                      | 2              |
| Não identificaram nenhum dos espectros                                                       | 2              |
| Compararam o espectro contínuo a um arco - íris                                              | 4              |
| Afirmaram que o espectro contínuo é o espectro do Sol                                        | 1              |
| Caracterizaram o espectro de emissão pela presença de traços coloridos sobre um fundo escuro | 2              |

## XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Indicaram gases e elementos químicos como fontes de espectro de emissão | 1 |
| Caracterizaram o espectro de absorção pela presença de linhas escuras   | 2 |
| Indicam a relação entre o espectro de absorção e um gás frio            | 1 |
| Não descreverão todos os espectros                                      | 4 |

O segundo ponto, “Produção de linha de Absorção”, foi explorado por meio da pergunta três (3), que permitiu sondar o nível de ligação estabelecida pelos cursistas entre as características de uma Estrela, no caso, o Sol e o Espectro de Absorção. Na tabela 02, encontra-se disponível as categorias que emergiram das respostas apresentadas por eles.

**Tabela 02** - Dados obtido a partir da avaliação formativa: Produção de linhas de Absorção

| <b>Categoria</b>                                                                          | <b>Nº citações</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Apontaram uma relação entre as linhas escuras do espectro com elementos químicos ou gases | 5                  |
| Relacionam as linhas escuras do espectro com outros fatores                               | 2                  |

O terceiro ponto de análise deste questionário foi relacionado às “Técnicas de Espectroscopia”, sendo abordado na pergunta quatro (4), que estava ligada à atividade de aplicação das técnicas e às discussões de uma das leituras compartilhadas. Assim, foi possível verificar se as práticas foram significativas e sondar indícios de aprendizagem.

**Tabela 03** - Dados obtido a partir da avaliação formativa: Técnicas de Espectroscopia

| <b>Categoria</b>                  | <b>Nº cit.</b> |
|-----------------------------------|----------------|
| Indicaram a análise dos espectros | 6              |
| Associaram a estrutura estelar    | 1              |

Com base nas categorias construídas, é possível notar uma modificação nas concepções iniciais apresentadas pelos cursistas. Suas falas escritas apresentaram elementos ligados as novas informações sobre Espectroscopia estudadas e apontamentos de indícios da construção de uma Aprendizagem Significativa. Ressaltando que cada cursista possui uma estrutura cognitiva única, que interage de forma específica com os novos conhecimentos, o que implica que cada um tem sua forma de aprender significativamente e tempo de assimilação própria.

### Considerações Finais

O conjunto temático de atividade não é uma "receita pronta"; O que se apresenta como proposta tem em vista que o professor exerça um papel de facilitador da aprendizagem durante as interações nas atividades. Incentivando a

participação ativa dos alunos e promovendo as adaptações necessárias onde se pretende aplicá-lo, tendo em vista que, o que é significativo para um determinado grupo de indivíduos pode não ser para outro. Vale lembrar a afirmação de Ausubel (2003), no que tange ao desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa (AS): faz-se necessário não apenas que o material seja potencialmente significativo, mas que os mecanismos de aprendizagem adotados sejam também significativos, para o público de alunos com o qual se está trabalhando. No caso particular desta aplicação, os resultados obtidos foram considerados positivos, pois considerando a maioria dos cursistas participantes do curso, as análises e discussões apontam as duas condições acima citadas, sendo atendidas de forma satisfatória.

Desta forma, pode-se afirmar que a tentativa de desenvolver um ambiente que propiciasse a Aprendizagem por Descoberta (APD) mostrou-se eficaz, atendendo fortemente às expectativas traçadas. De forma semelhante, pode-se dizer que o ambiente construído para favorecer a Aprendizagem por Recepção, feita por meio das leituras compartilhadas e discussões, foram de grande valia, uma vez que, muitas das ideias apresentadas nas categorias construídas trouxeram traços das informações contidas nos textos estudados e derivações das mesmas.

### Referências

- AUSUBEL, David, P. **Aquisição e Retenção do Conhecimento: Uma Perspectiva Cognitiva**. 1 ed. Lisboa: Paralelo LDA, 2003. Trad. Lígia Teopisto.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edição 70. 2006.
- GIL, Antônio, C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**, 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206p.
- MACHADO, T. L. D. Nascimento das estrelas: uma estratégia para abordagem do conceito de gravitação. **III Simpósio Nacional de Educação em Astronomia, Curitiba**, 2014. Atlas... São Paulo: SAB, 2014.
- MAIA, J.O.et. al. (2013)...Piaget, Ausubel, VygotsK e a Experimentação no Ensino de Química. **IX Congresso Internacional Sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias**, Girona, 2013.
- MOREIRA, Antônio M. **Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares**, 1 ed. São Paulo: Livraria da Física, 2011.
- MARTINS, Rafael; PORLÁN, José. **El Diario del Professor Un Recurso para la Investigación en el aula**, 8ª ed. Sevilla: Diada. 2000.
- OLIVEIRA, F.A; LANGHI, R. Educação em Astronomia: investigando aspectos de conscientização socioambiental sobre a poluição luminosa na perspectiva da abordagem temática. **Ciência & Educação**, v.20, n 3. p. 653 - 670. Bauru, 2014.
- SILVIA, C. A.Tópicos de Física Solar no Ensino Médio: Análise de um Curso com Atividades Práticas no Observatório *Dietrich Schiel*. **Revista Latino - Americana de Educação em Astronomia**, n.14. p. 7-25. São Carlos, 2012.